

Matéka!

Plataforma Interativa e Visual de Ensino de Matemática

"Não decore. Visualize."

Documentação Técnica e Acadêmica — TCC

FATEC Franca | Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Versão 1.0 — Abril de 2026

Por Juan Felipe da Silva Soares e Raphael Marcelo Campos Vieira.

1. Briefing do Problema

1.1. Contextualização

O ensino de matemática no Brasil, tanto no nível médio quanto no superior, é marcado por altas taxas de reprovação, desmotivação e pelo uso predominante de metodologias passivas. Estudantes são expostos a fórmulas descontextualizadas, memorização mecânica e ausência de representações visuais que tornem os conceitos tangíveis. O resultado é um ciclo de frustração que se perpetua especialmente nas disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral nos cursos superiores de exatas.

1.2. As Três Barreiras Críticas

Barreira 1 — Memorização Estática

O conteúdo matemático é apresentado predominantemente de forma abstrata, exigindo que os estudantes memorizem fórmulas sem compreender suas representações ou origens geométricas. Conceitos dinâmicos são reduzidos a expressões estáticas em quadros-negros e apostilas, desconectando a experiência do aprendiz da natureza viva da matemática.

Barreira 2 — Desconexão com a Realidade

Estudantes sistematicamente não conseguem responder à pergunta fundamental: "Para que eu preciso disso?" A ausência de aplicações concretas e relevantes — como game development, síntese de áudio, física e economia — torna o aprendizado percebido como um fim em si mesmo, sem utilidade prática.

Barreira 3 — Alta Taxa de Reprovação

O modelo passivo de ensino (videoaulas e PDFs) não gera retenção de longo prazo. Estudantes chegam ao nível universitário sem a intuição matemática necessária para disciplinas de Cálculo I, II e III, resultando em reprovações em massa e abandono de cursos de exatas.

1.3. Comparativo: Método Tradicional vs. Matéka!

Aspecto	Método Tradicional	Plataforma Matéka!
Abordagem	Passiva (Vídeo/PDF)	Ativa (Manipulação Direta)
Progressão	Linear e Rígida	Adaptativa por IA
Retenção	Memorização de Curto Prazo	Repetição Espaçada Integrada
Conexão	Fórmulas Isoladas	Aplicações Reais (games, áudio, física)
Feedback	Nota após prova	Ajuste de dificuldade em tempo real

1.4. Oportunidade de Mercado

A digitalização acelerada da educação, impulsionada pelo cenário pós-pandêmico, criou uma janela de oportunidade para plataformas EdTech inovadoras. Concorrentes como Khan Academy e Coursera consolidaram o modelo de vídeo-aula, deixando um espaço não ocupado para plataformas de interatividade matemática de alta fidelidade. O Matéka! se posiciona exatamente nessa lacuna: interatividade visual em primeiro lugar, adaptação por IA e estética que engaja o público jovem.

2. Missão, Visão e Valores

2.1. Missão

Transformar o ensino de matemática de uma experiência abstrata e passiva em uma jornada visual, interativa e adaptativa — permitindo que qualquer estudante construa intuição matemática genuína antes de formalizar o conhecimento.

2.2. Visão

Ser a principal plataforma de ensino visual-interativo de matemática do Brasil até 2028, reduzindo a taxa de reprovação em disciplinas de Cálculo nas universidades parceiras em pelo menos 30% e tornando a matemática acessível e fascinante para a geração digital.

2.3. Valores

Valor	Descrição
Visual-First	Todo conceito matemático merece uma representação visual antes de uma fórmula. A experiência visual é o ponto de entrada.
Ativa, não Passiva	O estudante aprende fazendo, manipulando e experimentando — nunca apenas assistindo.
Conexão Real	Cada conceito deve ter uma âncora no mundo real: games, música, engenharia ou ciência.
Adaptação Inteligente	A plataforma se molda ao ritmo e nível de cada aluno, evitando frustração e tédio.
Acessibilidade	Funciona inteiramente no frontend sem custo de servidor, garantindo acesso gratuito e democrático.
Engajamento	Estética, gamificação e som criam um ambiente que transforma o estudo em experiência memorável.

3. Elicitação de Requisitos

As perguntas abaixo foram formuladas para extrair e formalizar os requisitos funcionais, não-funcionais e de negócio da plataforma Matéka! com base no briefing inicial. As respostas refletem as decisões arquiteturais e de produto já documentadas.

#	Pergunta	Resposta Obtida
Público-Alvo e Experiência do Usuário		
1	Quem são os usuários primários da plataforma?	Estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio que precisam de base sólida em trigonometria e pré-cálculo para vestibular/ENEM, e universitários de primeiros períodos enfrentando Cálculo I, II e III em cursos de exatas (Engenharia, Computação, Física, Economia).
2	Qual é o nível de letramento digital esperado dos usuários?	Médio a alto. Trata-se de um público jovem, nativo digital, habituado a interfaces responsivas e feedback imediato, como nos jogos mobile e redes sociais. A plataforma deve corresponder a esse padrão.
3	Como a plataforma saberá em qual nível está o estudante?	Por meio de um algoritmo local de detecção de nível que analisa a taxa de acertos nos exercícios. Uma taxa acima de 70% indica nível universitário; entre 40% e 70%, nível médio; abaixo de 40%, nível escolar. O roadmap prevê integração com a Gemini API para detecção mais sofisticada via linguagem natural.
4	O acesso à plataforma requer cadastro?	Não na versão inicial (MVP). Toda a persistência de dados (favoritos, progresso, agenda de revisão) é feita via localStorage, sem necessidade de conta ou backend. Criação de contas está prevista no roadmap de médio prazo com backend Python/PostgreSQL.
Funcionalidades e Conteúdo		
5	Quais são os cinco módulos de conteúdo?	Módulo 1: Conceitos Básicos (aritmética, frações, potências); Módulo 2: Pré-Cálculo (funções, logaritmos, limites intuitivos); Módulo 3: Cálculo Diferencial (derivadas, retas tangentes, otimização); Módulo 4: Cálculo Integral (integrais, somas de Riemann, área sob a curva); Módulo 5: Trigonometria Aplicada (círculo trigonométrico, seno, cosseno, ondas, síntese de áudio).
6	Como funciona o sistema de exercícios adaptativo?	O sistema classifica exercícios em três dimensões: dificuldade (iniciante, intermediário, avançado), tipo (numérico, texto, código) e tema (vinculado a cada módulo). Um algoritmo de repetição espaçada, inspirado no Anki/SuperMemo, agenda revisões com base em acertos, erros, streaks e tempo desde o último contato com o conteúdo.
7	Quais visualizações interativas são obrigatórias para o MVP?	Círculo trigonométrico SVG interativo (mouse tracking com atan2), playground de síntese de áudio com Web

		Audio API e Canvas API, demonstrações animadas de derivada (reta tangente), integral (somadas de Riemann) e trigonometria (projeções do círculo unitário).
8	O som é um requisito essencial ou opcional?	É essencial para o Playground de Síntese de Áudio (Módulo 5), onde o som é a própria demonstração do conceito. O feedback sonoro nos exercícios (oscilador 600–900 Hz) e a música ambiente são recursos de engajamento — importantes mas secundários.
9	Como serão tratados os favoritos e o progresso do aluno?	Via localStorage com chaves nomeadas: mateka:favoritos (módulos salvos) e mateka:progresso (histórico de acertos, streaks, datas de revisão). O dado é local, pertence ao dispositivo do usuário. Não há sincronização entre dispositivos na versão MVP.
Tecnologia e Arquitetura		
10	Qual é a stack tecnológica definida para o MVP?	Frontend: React 19 com TypeScript, Vite 6 como bundler e Tailwind CSS para estilização. Visualizações via SVG nativo e Canvas API. Áudio com Web Audio API. Sem backend no MVP — deploy estático em Vercel, Netlify ou GitHub Pages.
11	A plataforma precisará funcionar offline?	Não obrigatoriamente no MVP. O suporte offline via PWA (Service Workers + Cache API) está previsto no roadmap de médio prazo. No MVP, a plataforma requer conexão para carregamento inicial, mas os dados de progresso ficam disponíveis localmente via localStorage.
12	Como será feito o roteamento sem biblioteca externa?	Via History API nativa do browser usando pushState e popState, com navegação por hashes (#conteudos, #aula-{id}). Essa abordagem elimina dependência de react-router ou similares, mantendo o bundle enxuto.
13	Quando a integração com a Gemini API está prevista?	No roadmap de curto prazo, após o MVP. A variável de ambiente GEMINI_API_KEY já está referenciada em .env.local, indicando que a arquitetura foi projetada para incorporar a integração sem refatoração estrutural.
Design e Identidade Visual		
14	Qual é a linguagem visual adotada?	Futurista/Cyberpunk com Glass Morphism: fundos dark (slate-900/950), elementos semi-transparentes com blur, glow effects em cyan e pink, micro-animações de hover e click, tipografia extrabold com tracking-tight para títulos de impacto.
15	A plataforma suporta modo claro (light mode)?	Não está nos requisitos do MVP. O dark mode imersivo é central para a identidade visual da plataforma e para o engajamento do público jovem. Light mode pode ser avaliado em versões futuras.
16	Quais são as cores primárias e seus papéis?	Roxo (#6B21A8) é a cor da marca e identidade. Cyan (#06B6D4) é a cor de ação, CTAs e destaques interativos. Pink (#EC4899) é usado em gradientes, acentos

		secundários e elementos decorativos. Os fundos ficam em slate-900/950.
Restrições e Qualidade		
17	Há restrições de orçamento ou infraestrutura?	O MVP deve funcionar sem custos de servidor — deploy estático gratuito. Isso orienta decisões como localStorage em vez de banco de dados, detecção de nível local em vez de IA em nuvem, e build estático via Vite sem SSR.
18	Qual é o prazo de entrega para o TCC?	O documento indica Março de 2026 como data de atualização do briefing. O prazo de entrega do TCC na FATEC Franca é o critério balizador. O MVP deve estar funcional e documentado para apresentação à banca avaliadora.
19	Quais métricas definem o sucesso da plataforma?	Para o TCC: funcionalidade completa do MVP com os 5 módulos, sistema de exercícios operacional, gamificação implementada e interface visual correspondente ao design definido. Para a evolução: redução de reprovações em disciplinas de Cálculo, tempo médio de sessão, taxa de conclusão de módulos e NPS dos usuários.

4. Matriz SWOT

A matriz SWOT a seguir analisa os fatores internos (Forças e Fraquezas) e externos (Oportunidades e Ameaças) que impactam o desenvolvimento e posicionamento do Matéka! no mercado de EdTech.

	POSITIVO (Ajuda)	NEGATIVO (Atrapalha)
INTERNO	Forças (Strengths) - Interatividade visual em tempo real via SVG e Canvas API - Abordagem Visual-First inédita no nicho de matemática - Sistema de repetição espaçada integrado (Anki-like) - Zero custo de servidor no MVP — sustentabilidade imediata - Estética cyberpunk que engaja o público jovem - Gamificação completa (streaks, achievements, modo desafio) - Conexão com aplicações reais (games, áudio, física) - Stack moderna (React 19, TypeScript, Vite 6) com alto DX	Fraquezas (Weaknesses) - Dados de progresso locais (sem sincronização entre dispositivos) - IA adaptativa ainda baseada em lógica local simples (sem Gemini) - Sem backend — limita funcionalidades colaborativas - Conteúdo inicial concentrado em trigonometria e cálculo - Dependente de JavaScript habilitado (sem fallback) - Projeto acadêmico — recursos humanos limitados a um desenvolvedor - Sem suporte offline no MVP (requer internet para carregar)
EXTERNO	Oportunidades (Opportunities) - Digitalização acelerada do ensino pós-pandemia - Alta demanda por EdTech de matemática no Brasil - Lacuna de mercado: nenhum concorrente direto com interatividade visual-first - Crescimento das APIs de IA generativa (Gemini, Claude) para personalização - Potencial de venda de licenças institucionais para escolas e universidades - Possibilidade de marketplace de módulos criados por professores - Incentivos governamentais para tecnologia educacional	Ameaças (Threats) - Concorrentes com grande capital (Khan Academy, Coursera, Duolingo Math) - Risco de cópia do modelo por players maiores - Dependência do localStorage — perda de dados ao limpar o browser - Barreiras de adoção institucional (burocracia acadêmica) - Evolução rápida das tecnologias de IA pode tornar a lógica local obsoleta - Resistência de professores tradicionais ao modelo interativo

5. Matriz 5W2H

A Matriz 5W2H formaliza o planejamento do projeto respondendo às sete perguntas fundamentais que garantem clareza de escopo, responsabilidade e viabilidade.

Dimensão	Resposta
What? (O quê?)	Desenvolver o Matéka! — uma Single Page Application (SPA) interativa de ensino de matemática, com visualizações dinâmicas SVG/Canvas, sistema de exercícios com repetição espaçada, gamificação e adaptação por IA, cobrindo 5 módulos progressivos do ensino médio ao cálculo universitário.
Why? (Por quê?)	Para resolver as três barreiras críticas do ensino de matemática no Brasil: memorização estática, desconexão com a realidade e alta taxa de reprovação em Cálculo. O Matéka! propõe uma mudança de paradigma de ensino passivo (vídeo/PDF) para ativo (manipulação, visualização e experimentação).
Who? (Quem?)	Desenvolvedor principal: Juan Felipe da Silva Soares, Co-desenvolvedor: Raphael Marcelo Campos Vieira (estudantes de ADS na FATEC Franca). Usuários finais: estudantes do 2º/3º ano do ensino médio e universitários de primeiros períodos de cursos de exatas. Orientador do TCC e banca avaliadora como stakeholders acadêmicos.
Where? (Onde?)	Desenvolvido localmente (ambiente React 19/Vite 6). Deploy estático em Vercel, Netlify ou GitHub Pages. Acesso via navegador web em qualquer dispositivo com conexão à internet. Apresentado na FATEC Franca como Trabalho de Conclusão de Curso.
When? (Quando?)	Curto prazo (MVP/TCC): conclusão até o prazo de entrega do TCC em 2026. Médio prazo: implementação de backend Python/PostgreSQL e integração Gemini API. Longo prazo: versão mobile nativa, marketplace de módulos e sistema de turmas institucionais.
How? (Como?)	Stack: React 19 + TypeScript + Vite 6 + Tailwind CSS. Visualizações via SVG nativo e Canvas API. Áudio via Web Audio API. Persistência local via localStorage. Roteamento via History API. IA adaptativa local por taxa de acertos, com integração futura à Gemini API. Deploy estático sem custo de servidor.
How Much? (Quanto?)	Custo de infraestrutura: R\$ 0 (deploy gratuito em plataformas estáticas). Custo de desenvolvimento: investimento de tempo do desenvolvedor (estimado em 3–6 meses de trabalho). Custo de IA (futuro): conforme plano da Gemini API (pay-per-use). Custo de backend (futuro): hosting Python/PostgreSQL — estimativa a definir conforme escala.

6. BPMN — Fluxos de Processo

Os fluxos abaixo descrevem os processos principais da plataforma Matéka! em formato textual tabular equivalente ao BPMN (Business Process Model and Notation), organizado por lanes de responsabilidade (Usuário e Sistema). Para a implementação visual em ferramenta BPMN (ex.: Bizagi, Lucidchart), cada etapa representa um Task element, com os desvios condicionais indicados entre colchetes.

Responsável / Lane	Etapa do Processo
Fluxo 1 — Acesso e Onboarding	
Usuário	1. Acessa a URL da plataforma no browser
Sistema	2. Carrega Landing Page com círculo trigonométrico interativo e Playground de áudio
Usuário	3. Explora o círculo (movimenta mouse) e/ou o Playground (arrasta slider de frequência)
Sistema	4. Exibe valores de seno/cosseno em tempo real e reproduz frequência sonora correspondente
Usuário	5. Clica em 'Começar Agora' ou 'Explorar Cálculo'
Sistema	6. Navega para tela de Seleção de Conteúdo via History API (pushState #conteudos)
Fluxo 2 — Seleção de Módulo e Acesso à Aula	
Usuário	1. Visualiza grid com os 5 módulos disponíveis
Usuário	2. [Opcional] Favorita um módulo (ícone ☆ → ★)
Sistema	3. Persiste favorito em localStorage (chave mateka:favoritos)
Usuário	4. Clica em 'Acessar aula' no módulo desejado
Sistema	5. Navega para Painel Holográfico de Aula via pushState (#aula-{id})
Sistema	6. Recupera progresso do localStorage (mateka:progresso) e calcula nível do aluno
Sistema	7. Exibe nível estimado (Escolar / Médio / Universitário) e opções de aprendizado
Fluxo 3 — Aprendizado Adaptativo com Exercícios	
Usuário	1. Escolhe 'Quer testar o que sabe?' no Painel de Aula
Sistema	2. Seleciona exercício com base no nível detectado e agenda de repetição espaçada
Usuário	3. Responde ao exercício (numérico, texto ou código)

Sistema	4. Valida resposta e emite feedback sonoro (oscilador 600–900 Hz)
Sistema	5. [Acerto] Incrementa streak, atualiza taxa de acertos, agenda próxima revisão (intervalo aumenta)
Sistema	6. [Erro] Reseta streak, reduz intervalo de revisão, sugere foco de estudo personalizado
Sistema	7. Persiste todos os dados no localStorage (mateka:progresso)
Sistema	8. Verifica conquistas desbloqueadas (1º acerto, 3 seguidos, mestre avançado)
Sistema	9. [Se conquista nova] Exibe badge de achievement e feedback de gamificação
Sistema	10. Reavalia nível do aluno com base na taxa de acertos atualizada
Fluxo 4 — Visualização de Demonstrações Animadas	
Usuário	1. Escolhe 'Quer aprender como se faz?' no Painel de Aula
Sistema	2. Abre modal de demonstrações animadas
Usuário	3. Seleciona tipo de visualização: Linha, Onda ou Órbita
Sistema	4. Inicia animação SVG com transição de 0.7s ease-in-out e marcações visuais (início, fim, pontos-chave)
Usuário	5. Navega entre steps com setas ← → do teclado ou fecha com ESC
Sistema	6. Registra interação no progresso do aluno

7. Documentação de Requisitos

7.1. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer ao usuário final.

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF-01	Landing Page Imersiva	O sistema deve exibir uma landing page com hero section, slogan, círculo trigonométrico interativo e dois CTAs.	Alta
RF-02	Círculo Trigonométrico Interativo	O sistema deve renderizar um SVG 320x320px com círculo unitário que calcula ângulo via atan2 ao mover o cursor, exibindo seno (cyan) e cosseno (pink) em tempo real.	Alta
RF-03	Playground de Síntese de Áudio	O sistema deve permitir ao usuário ajustar frequência via slider, visualizar a onda no Canvas API e ouvir o som correspondente via Web Audio API.	Alta
RF-04	Seleção de Conteúdo com Favoritos	O sistema deve exibir grid com 5 módulos, permitir favoritar (localStorage) e acessar cada aula via hash routing.	Alta
RF-05	Detecção Automática de Nível	O sistema deve calcular o nível do aluno (Escolar/Médio/Universitário) com base na taxa de acertos armazenada em localStorage.	Média
RF-06	Demonstrações Visuais Animadas	O sistema deve exibir modal com 3 tipos de animação SVG (Linha, Onda, Órbita), com navegação por teclado (← → ESC).	Média
RF-07	Sistema de Exercícios Adaptativos	O sistema deve apresentar exercícios classificados por dificuldade, tipo e tema, com algoritmo de repetição espaçada (Anki-like).	Alta
RF-08	Gamificação — Streaks e Achievements	O sistema deve rastrear sequência de acertos, desbloquear badges por conquistas e oferecer modo desafio cronometrado.	Média
RF-09	Música Ambiente	O sistema deve permitir ativar/desativar soundscape pulsante durante o estudo.	Baixa
RF-10	Roteamento SPA via History API	O sistema deve gerenciar navegação por hash (#conteudos, #aula-{id}) com suporte ao botão Voltar do browser.	Alta
RF-11	Feedback Sonoro nos Exercícios	O sistema deve emitir feedback sonoro diferenciado para acerto (900Hz) e erro (600Hz) via AudioContext.	Baixa

RF-12	Painel Holográfico de Aula	O sistema deve exibir fluxo adaptativo da IA em 4 estágios animados e apresentar o nível estimado do aluno.	Alta
--------------	----------------------------	---	-------------

7.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Os requisitos não-funcionais definem as restrições de qualidade, performance e operação do sistema.

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF-01	Performance	A plataforma deve carregar em menos de 3 segundos em conexão 4G. As animações SVG devem rodar a 60fps.	Alta
RNF-02	Compatibilidade	A plataforma deve funcionar nos navegadores Chrome 110+, Firefox 110+ e Safari 16+ sem polyfills adicionais.	Alta
RNF-03	Responsividade	A interface deve ser funcional em telas com largura mínima de 768px (tablet). Layout adaptado para desktop prioritariamente.	Média
RNF-04	Acessibilidade	Controles interativos devem ser acessíveis via teclado. Cores devem respeitar contraste mínimo WCAG AA.	Média
RNF-05	Persistência de Dados	Dados de progresso e favoritos devem sobreviver a recarregamentos de página via localStorage.	Alta
RNF-06	Zero Custo de Servidor	O MVP deve ser deployado em plataforma de hospedagem estática gratuita (Vercel/Netlify/GitHub Pages).	Alta
RNF-07	Manutenibilidade	O código deve seguir padrões TypeScript com tipagem explícita. Componentes React devem ter responsabilidade única.	Média
RNF-08	Segurança de Dados	Nenhum dado sensível deve ser armazenado. localStorage deve conter apenas progresso acadêmico anônimo.	Alta

7.3. Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio definem as políticas e lógicas que governam o comportamento do sistema independentemente da implementação técnica.

ID	Regra	Descrição
RN-01	Nível por Acurácia	Taxa de acertos > 70% → nível Universitário; entre 40–70% → Médio; < 40% → Escolar. Reavaliação após cada exercício.
RN-02	Repetição Espaçada	Exercícios acertados têm intervalo de revisão dobrado a cada acerto consecutivo. Erros resetam o intervalo para o mínimo.
RN-03	Streaks	Sequências de acertos devem ser contínuas. Um erro interrompe a streak. A streak máxima histórica deve ser preservada.
RN-04	Favoritos Locais	Favoritos são armazenados por dispositivo/browser. Não há limite de módulos favoritados. Remoção do ☆ desfavorita imediatamente.
RN-05	Persistência Anônima	Nenhuma identificação pessoal é solicitada no MVP. Todo dado é local e não identificado.

8. EAP — Estrutura Analítica do Projeto

A EAP (Estrutura Analítica do Projeto) decompõe hierarquicamente todo o trabalho necessário para entregar o Matéka! como Trabalho de Conclusão de Curso. Cada item representa um pacote de trabalho mensurável e verificável.

Nível	ID	Pacote de Trabalho
1	1	Matéka! — Plataforma de Ensino Visual de Matemática
2	1.1	Gerenciamento do Projeto
3	1.1.1	Documentação acadêmica (Briefing, SWOT, 5W2H, BPMN)
3	1.1.2	Cronograma e controle de entregas do TCC
3	1.1.3	Preparação da apresentação à banca avaliadora
2	1.2	Design e Identidade Visual
3	1.2.1	Sistema de cores (Roxo / Cyan / Pink / Dark)
3	1.2.2	Componentes glass morphism e efeitos glow
3	1.2.3	Tipografia (extrabold + tracking-tight para títulos)
3	1.2.4	Logo e NavBar fixa com toggle de ambiente
2	1.3	Desenvolvimento Frontend — Estrutura Base

3	1.3.1	Setup: React 19 + TypeScript + Vite 6 + Tailwind CSS
3	1.3.2	Sistema de roteamento SPA via History API
3	1.3.3	Estrutura de estados (view, lessonId, progresso)
3	1.3.4	Persistência localStorage (mateka:favoritos, mateka:progresso)
2	1.4	Módulo — Landing Page e Onboarding
3	1.4.1	Hero Section com slogan e badge
3	1.4.2	Círculo trigonométrico interativo (SVG + atan2)
3	1.4.3	Seção 'Por que isso importa?' (Game Dev, Áudio, Engenharia)
3	1.4.4	Playground de Síntese de Áudio (Web Audio API + Canvas)
2	1.5	Módulo — Conteúdo e Aprendizado
3	1.5.1	Grid de seleção dos 5 módulos com favoritos
3	1.5.2	Painel holográfico de aula com detecção de nível
3	1.5.3	Demonstrações animadas (Linha, Onda, Órbita)
3	1.5.4	Conteúdo dos 5 módulos progressivos
2	1.6	Módulo — Sistema de Exercícios e Gamificação
3	1.6.1	Banco de exercícios (numérico, texto, código) por módulo
3	1.6.2	Algoritmo de repetição espaçada (Anki-like)
3	1.6.3	Sistema de streaks e achievements
3	1.6.4	Modo desafio cronometrado
3	1.6.5	Música ambiente (soundscape pulsante)
2	1.7	Testes e Deploy
3	1.7.1	Testes manuais de usabilidade e performance
3	1.7.2	Validação de compatibilidade cross-browser
3	1.7.3	Build de produção (Vite) e deploy estático
3	1.7.4	Configuração de domínio e CI/CD básico

9. TAP — Termo de Abertura do Projeto

O Termo de Abertura do Projeto (TAP) formaliza a autorização para início do projeto Matéka!, define seu escopo macro, partes interessadas, premissas e restrições.

9.1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto	Matéka! — Plataforma Interativa e Visual de Ensino de Matemática
Tipo	Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) — Produto de Software
Instituição	FATEC Franca — Faculdade de Tecnologia de Franca
Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
Responsáveis / Gerentes de Projeto	Juan Felipe da Silva Soares e Raphael Marcelo Campos Vieira
Data de Início	Fevereiro e Março de 2026
Data Prevista de Conclusão (MVP)	Conforme calendário acadêmico FATEC Franca 2026
Versão do Documento	1.0 — Março de 2026 (Briefing Inicial)

9.2. Justificativa do Projeto

As altas taxas de reprovação em disciplinas de Cálculo nas universidades brasileiras e a desmotivação dos estudantes de ensino médio com matemática evidenciam a necessidade de uma abordagem pedagógica alternativa. O Matéka! propõe substituir o modelo passivo de videoaulas e PDFs por uma experiência ativa de manipulação visual, conectando conceitos abstratos a aplicações reais e utilizando tecnologias modernas disponíveis nativamente no browser.

9.3. Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Desenvolver e entregar um MVP funcional da plataforma Matéka! como TCC do curso de ADS da FATEC Franca, demonstrando viabilidade técnica e pedagógica da abordagem Visual-First no ensino de matemática.

Objetivos Específicos

- Implementar os 5 módulos de conteúdo progressivo (Conceitos Básicos ao Cálculo e Trigonometria)
- Desenvolver o sistema de exercícios com algoritmo de repetição espaçada
- Implementar a detecção automática de nível do aluno por taxa de acertos

- Construir as visualizações interativas SVG (círculo trigonométrico) e Canvas (playground de áudio)
- Entregar o deploy estático público da plataforma com zero custo de servidor
- Produzir documentação acadêmica completa para apresentação à banca

9.4. Escopo do Projeto

Incluído no Escopo (MVP)

- Landing page imersiva com Playground de áudio e círculo trigonométrico
- Sistema de seleção de módulos com favoritos (localStorage)
- Painel holográfico de aula com detecção de nível e demonstrações animadas
- Sistema de exercícios adaptativo com repetição espaçada e gamificação
- Roteamento SPA via History API
- Deploy em plataforma estática gratuita
- Documentação acadêmica completa (TAP, EAP, Requisitos, SWOT, 5W2H, BPMN)

Fora do Escopo (MVP) — Roadmap Futuro

- Backend Python + Node.js + PostgreSQL e contas de usuário
- Integração com Gemini API para explicações em linguagem natural
- PWA e suporte offline
- Versão mobile nativa (React Native)
- Marketplace de módulos por professores e sistema de turmas

9.5. Partes Interessadas (Stakeholders)

Stakeholder	Papel	Interesse / Expectativa
Juan Felipe da Silva Soares e Raphael Marcelo Campos Vieira	Desenvolvedor / Gerentes do Projeto	Entrega do TCC aprovado e criação de produto com potencial de mercado
Orientador do TCC (FATEC Franca)	Orientador Acadêmico	Qualidade técnica e acadêmica do projeto entregue
Banca Avaliadora (FATEC Franca)	Avaliadores	Funcionalidade do MVP, fundamentação teórica e apresentação
Estudantes do Ensino Médio	Usuários Finais	Plataforma que torne a matemática compreensível e engajante
Universitários de Exatas	Usuários Finais	Revisão e aprofundamento de Cálculo com intuição visual
Potenciais Parceiros Institucionais	Clientes Futuros	Solução escalável para redução de reprovações em Cálculo

9.6. Premissas

- O desenvolvedor possui conhecimento prévio em React, TypeScript e Tailwind CSS.
- As APIs web nativas (SVG, Canvas, Web Audio, History API, localStorage) estão disponíveis nos browsers-alvo.
- O deploy estático gratuito (Vercel/Netlify/GitHub Pages) permanece disponível sem custos no período do projeto.
- O ambiente de desenvolvimento local suporta Node.js 18+ e npm para build com Vite 6.

9.7. Restrições

- O MVP não pode depender de backend ou custos de servidor em nuvem.
- O projeto deve ser entregue no prazo do calendário acadêmico da FATEC Franca 2026.
- A equipe de desenvolvimento é composta por um único desenvolvedor (sem equipe adicional no MVP).
- A integração com a Gemini API está restrita ao roadmap pós-TCC por questões de custo e prazo.

9.8. Critérios de Sucesso

Critério	Métrica de Verificação
MVP Funcional e Completo	Todos os 10 itens de funcionalidade (RF-01 a RF-12) implementados e testados
Aprovação Acadêmica	Nota de aprovação do TCC pela banca avaliadora da FATEC Franca
Deploy Público	URL pública acessível sem custo de servidor
Performance Adequada	Carregamento < 3s em 4G; animações SVG a 60fps
Documentação Completa	TAP, EAP, Requisitos, SWOT, 5W2H e BPMN entregues conforme este documento